

ОТЧЁТ

по практическому экзаменационному заданию
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

Тема: разработка информационной системы
«Интернет-магазин игрушек ToyShop»

Вариант 5 — магазин игрушек
Выполнил: Подмарьков Роман Михайлович

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3
2 Техническое задание	3
2.1 Функциональные требования	3
2.2 Нефункциональные требования	3
2.3 Диаграммы	4
3 Архитектура и структура проекта	5
3.1 Состав модулей	5
3.2 Структура проекта	5
4 Описание разработки	6
4.1 Работа программы (скриншоты интерфейса)	6
4.2 Пример кода	9
4.3 Логирование	9
4.4 Демонстрация инструментов отладки	9
5 Тестирование	11
5.1 Найденные ошибки и их исправление	11
6 Инспекция кода	12
7 Выводы	12
8 Инструкция по установке и запуску	12
8.1 Установка	12
8.2 Запуск программы	13
8.3 Запуск тестов	13

1 Введение

Настоящий отчёт описывает разработку информационной системы «Интернет-магазин игрушек ToyShop» в рамках практического экзаменационного задания по дисциплине ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей».

ToyShop — это консольное приложение, позволяющее покупателю просматривать каталог игрушек, формировать корзину и оформлять заказы, а администратору — управлять товарами и заказами. Каталог товаров хранится в JSON-файле, заказы — в базе данных SQLite.

Используемые технологии:

- язык программирования Python 3.14;
- хранение каталога — формат JSON;
- хранение заказов — база данных SQLite (модуль sqlite3);
- логирование — стандартный модуль logging;
- тестирование — фреймворк pytest;
- система контроля версий — Git;
- среда разработки — Visual Studio Code.

2 Техническое задание

Система предназначена для автоматизации работы интернет-магазина игрушек. Продаются товары четырёх категорий: конструкторы, куклы, машинки и настольные игры. В системе предусмотрены две роли: Покупатель и Администратор.

2.1 Функциональные требования

- каталог товаров с поиском по названию и фильтрацией по категории и цене;
- корзина с добавлением, удалением и изменением количества товаров;
- оформление заказа с валидацией данных и сохранением в базу данных;
- генерация уникального номера заказа;
- административная панель: управление товарами и статусами заказов.

2.2 Нефункциональные требования

- быстродействие: время отклика не более одной секунды на операцию;

- надёжность: обработка ошибок (try/except), валидация, логирование;
- масштабируемость: модульная архитектура, возможность замены хранилища.

2.3 Диаграммы

Диаграмма компонентов системы приведена на рисунке 1, диаграмма вариантов использования — на рисунке 2.

Диаграмма компонентов системы «ToyShop»

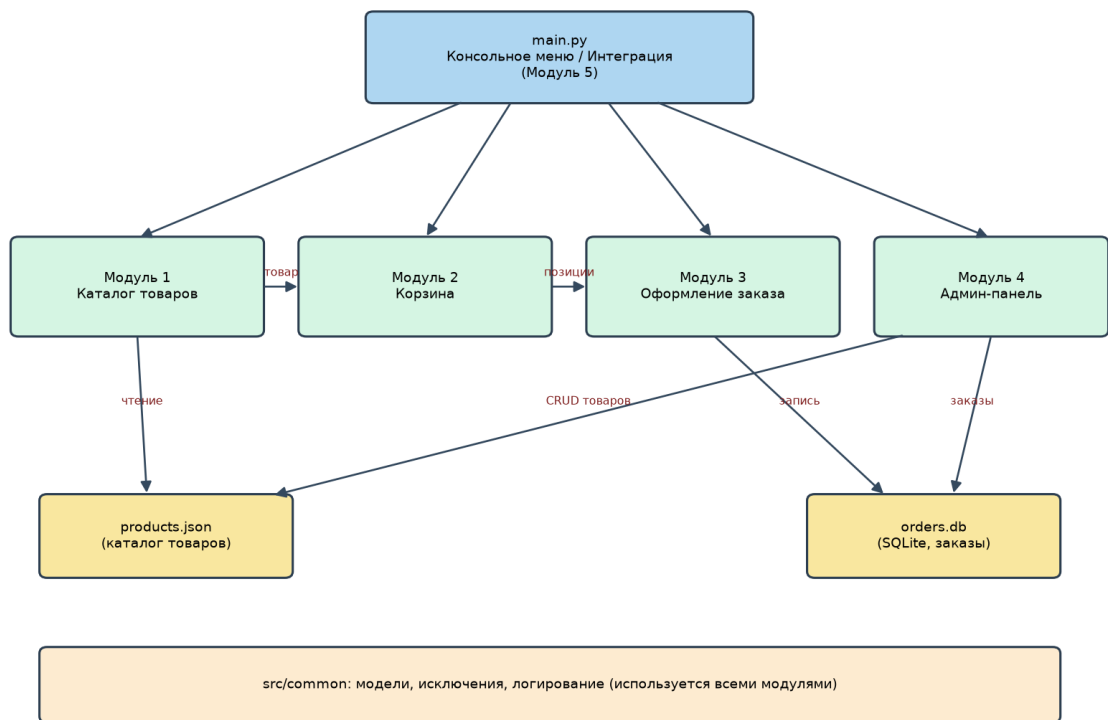


Рисунок 1 — Диаграмма компонентов системы

Диаграмма вариантов использования «ToyShop»



Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования

3 Архитектура и структура проекта

Система построена по модульному принципу. Каждый модуль решает одну задачу и взаимодействует с другими через явные интерфейсы и общие модели данных.

3.1 Состав модулей

- Модуль 1 «Каталог» — загрузка товаров из JSON, поиск, фильтрация;
- Модуль 2 «Корзина» — управление позициями и расчёт суммы;
- Модуль 3 «Оформление заказа» — валидация, сохранение в SQLite, номер заказа;
- Модуль 4 «Админ-панель» — управление товарами и заказами;
- Модуль 5 «Интеграция» (main.py) — консольное меню, связывающее модули.

3.2 Структура проекта

```

ekz_project/
docs/          технич. задание (.docx), UML-диаграммы (.png)
src/
  common/      модели, исключения, логирование
  Module1_Catalog/  catalog.py
  Module2_Cart/    cart.py
  Module3_Order/  order.py

```

Module4_Admin/	admin.py
data/	products.json (каталог товаров)
main.py	точка входа (консольное меню)
tests/	юнит- и интеграционные тесты, test_report.md
reports/	debug_report.md, code_inspection.md, final_report.pdf
logs/	app.log (журнал работы)
README.md	инструкция по установке и запуску

4 Описание разработки

Разработка велась поэтапно с использованием системы контроля версий Git. Каждый завершённый этап фиксировался отдельным коммитом с осмысленным описанием (всего более 25 коммитов): создание каркаса, реализация модулей, написание тестов, отладка, инспекция кода, подготовка документации.

4.1 Работа программы (скриншоты интерфейса)

Ниже приведены экраны работающего приложения, полученные при запуске программы в консоли.

```
PS C:\Users\NRx\Desktop\ekz_project> python src\main.py

=====
ToyShop – магазин игрушек
=====
1. Каталог товаров
2. Корзина
3. Оформить заказ
4. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: 1

--- КАТАЛОГ ТОВАРОВ ---
1. Показать все товары
2. Поиск по названию
3. Фильтр по категории
4. Фильтр по цене
0. Назад
Выберите пункт: 1
[pr_001] LEGO City Пожарная станция – 4999.00 руб. | Конструкторы | на складе: 12
        540 деталей, для детей от 6 лет
[pr_005] Кукла Barbie Дримтопия – 2199.00 руб. | Куклы | на складе: 18
        С аксессуарами и нарядом
[pr_009] Радиоуправляемая машина Monster Truck – 3999.00 руб. | Машинки | на складе: 9
        Полный привод, дальность 30 м
[pr_013] Монополия классическая – 2499.00 руб. | Настольные игры | на складе: 13
        Для 2-8 игроков, от 8 лет
[pr_016] Активити для всей семьи – 1799.00 руб. | Настольные игры | на складе: 17
        Объясняй, показывай, рисуй
```

Рисунок 3 — Главное меню и каталог товаров

```
=====
ToyShop – магазин игрушек
=====
1. Каталог товаров
2. Корзина
3. Оформить заказ
4. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: 2

--- КОРЗИНА ---
1. Добавить товар
2. Показать корзину
3. Изменить количество
4. Удалить товар
5. Очистить корзину
0. Назад
Выберите пункт: 1
Введите id товара (например, pr_001): pr_001
Количество: 2
Добавлено: LEGO City Пожарная станция x2
Выберите пункт: 1
Введите id товара (например, pr_001): pr_013
Количество: 1
Добавлено: Монополия классическая x1
Выберите пункт: 2
[pr_001] LEGO City Пожарная станция – 4999.00 руб. x 2 = 9998.00 руб.
[pr_013] Монополия классическая – 2499.00 руб. x 1 = 2499.00 руб.
ИТОГО: 12497.00 руб.
```

Рисунок 4 — Корзина и расчёт суммы

```
=====
ToyShop – магазин игрушек
=====
1. Каталог товаров
2. Корзина
3. Оформить заказ
4. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: 3

--- ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА ---
[pr_001] LEGO City Пожарная станция – 4999.00 руб. x 2 = 9998.00 руб.
[pr_013] Монополия классическая – 2499.00 руб. x 1 = 2499.00 руб.
ИТОГО: 12497.00 руб.
Фамилия: Иванов
Имя: Иван Сергеевич
Адрес доставки: г. Москва, ул. Игровая, д. 7
Телефон: +79991234567
Email: ivanov@mail.ru

[OK] Заказ успешно оформлен!
Номер заказа: ORD-20260618-0001
Сумма: 12497.00 руб.
Статус: новый
```

Рисунок 5 — Оформление заказа


```
=====
ToyShop — магазин игрушек
=====
1. Каталог товаров
2. Корзина
3. Оформить заказ
4. Админ-панель
0. Выход
Выберите раздел: 4

--- АДМИН-ПАНЕЛЬ ---
1. Список заказов
2. Изменить статус заказа
3. Добавить товар
4. Редактировать товар
5. Удалить товар
0. Назад
Выберите пункт: 1
ORD-20260618-0001 | Иванов Иван Сергеевич | 12497.00 руб. | новый | 2026-06-18 15:16:32
Выберите пункт: 2
Номер заказа: ORD-20260618-0001
Допустимые статусы: новый, в обработке, доставлен, отменён
Новый статус: доставлен
Статус изменён.
```

Рисунок 6 — Административная панель

4.2 Пример кода

Расчёт общей суммы корзины с учётом количества товаров (модуль Корзина):

```
def total(self) -> float:
    """Рассчитать общую сумму заказа."""
    return sum(item.subtotal for item in self.items)
```

Валидация телефона при оформлении заказа (модуль Заказ):

```
phone = str(data['phone']).strip()
if not PHONE_PATTERN.match(phone):
    raise ValidationError(f'Неверный формат телефона: {phone}')
```

4.3 Логирование

Все ключевые события записываются в файл logs/app.log с указанием времени, уровня и сообщения. Пример журнала:

```
2026-06-18 14:17:25 | INFO | Запуск приложения ToyShop
2026-06-18 14:17:25 | INFO | Каталог загружен: 16 товаров
2026-06-18 14:17:25 | INFO | В корзину добавлен товар pr_001 (x2)
2026-06-18 14:17:25 | INFO | Заказ ORD-20260618-0001 сохранён в БД, сумма 9998.00
```

4.4 Демонстрация инструментов отладки

Отладка выполнялась в среде Visual Studio Code с использованием конфигурации .vscode/launch.json. На рисунке 7 показана остановка программы на точке останова: одновременно видны точка останова (красная

отметка слева от строки), панель Variables с текущими значениями переменных и панель Call Stack с цепочкой вызовов checkout_menu → main.

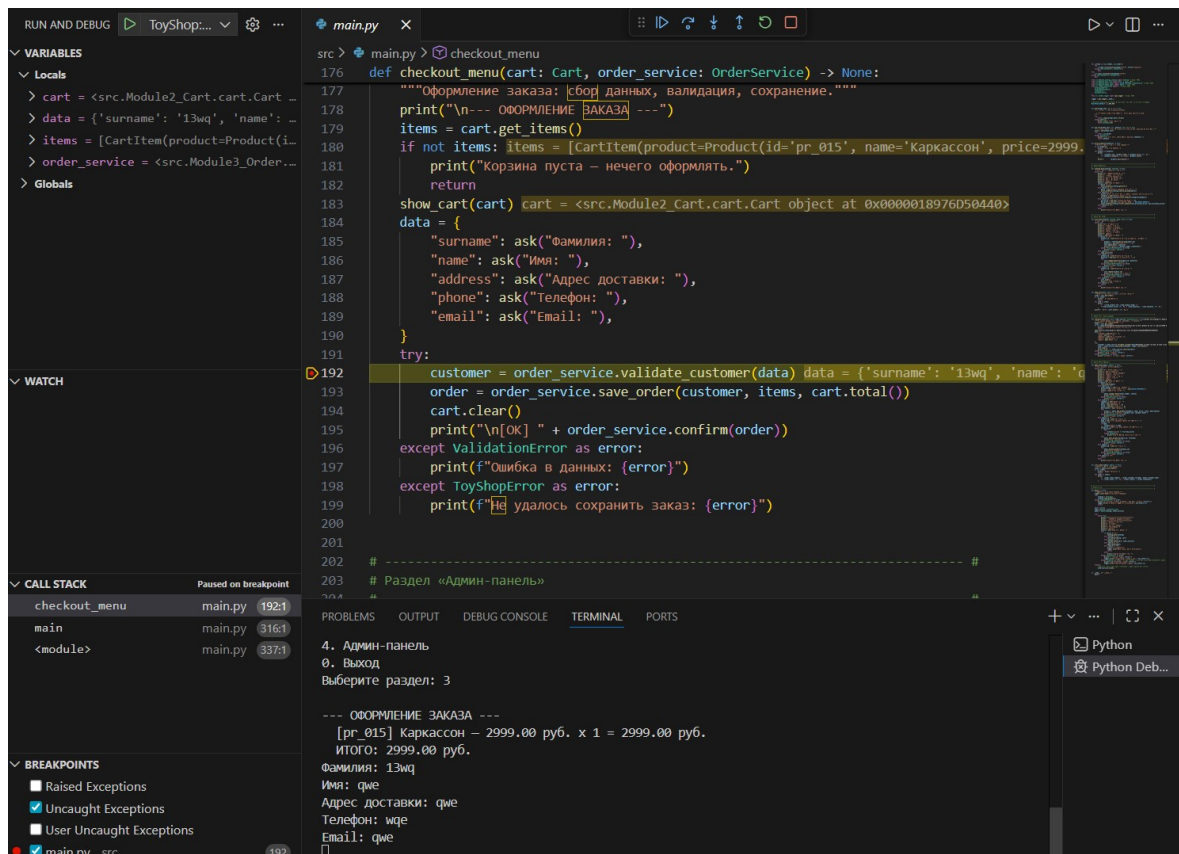


Рисунок 7 — Остановка на точке останова (Variables, Call Stack)

На рисунке 8 показано пошаговое выполнение: после нажатия F11 (Step Into) отладчик вошёл внутрь метода validate_customer, а стек вызовов углубился до validate_customer → checkout_menu → main.

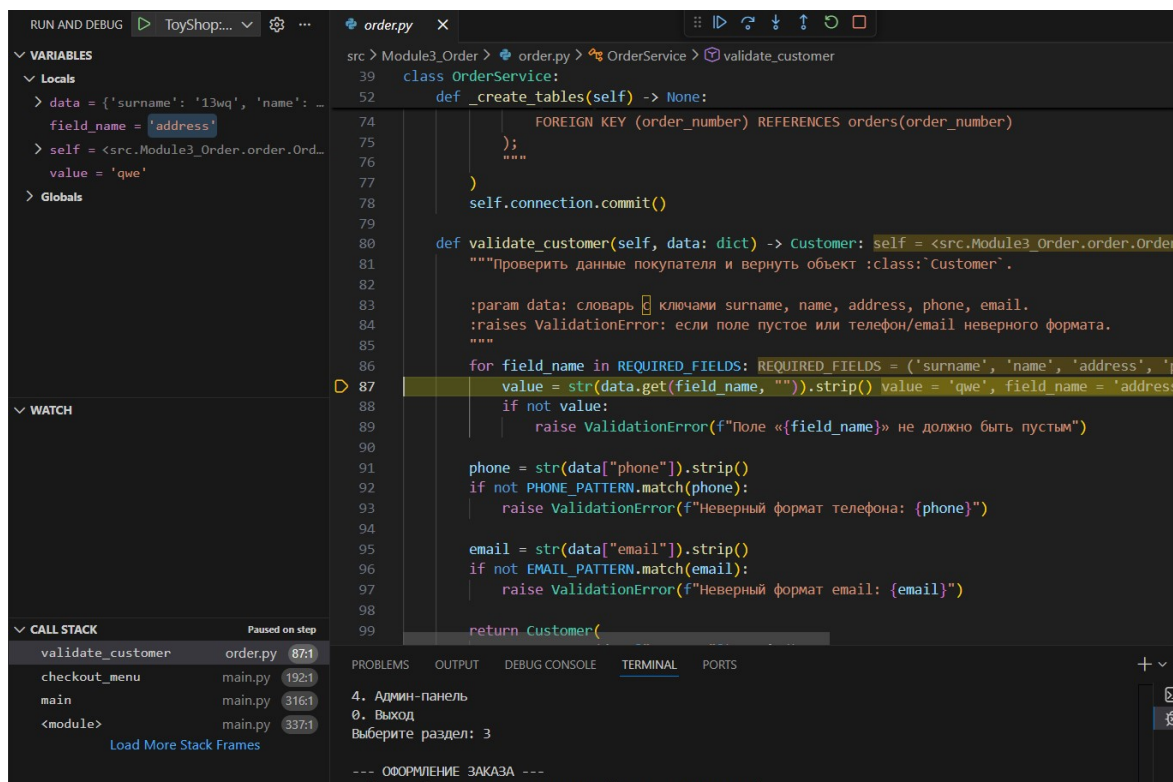


Рисунок 8 — Пошаговое выполнение (Step Into)

5 Тестирование

Разработано 10 тест-кейсов (3 — каталог, 3 — корзина, 2 — заказ, 2 — админка) и 3 интеграционных теста. Все тесты автоматизированы с помощью pytest и успешно пройдены.

Тестовый пакет	Тестов	Пройдено	Провалено
Каталог	3	3	0
Корзина	3	3	0
Оформление заказа	2	2	0
Админ-панель	2	2	0
Интеграционные	3	3	0
ИТОГО	13	13	0

Таблица 1 — Результаты тестирования

5.1 Найденные ошибки и их исправление

В процессе отладки выявлено и исправлено три ошибки. Каждое исправление зафиксировано отдельным коммитом.

Ошибка	Как обнаружена	Исправление	Коммит
Неверный путь к JSON	Тест, лог ERROR	Абсолютный путь через os.path	8c148ee
Сумма без количества	Юнит-тест корзины	Использование item.subtotal	1b05c759
Пропуск проверки телефона	Юнит-тест заказа	Восстановлена проверка regex	4d37725

Таблица 2 — Найденные и исправленные ошибки

6 Инспекция кода

Проведена инспекция кода на соответствие стандартам кодирования (PEP 8). Найдено и исправлено пять нарушений; каждое исправление оформлено отдельным коммитом.

Нарушение	Файл	Исправление	Коммит
Однобуквенное имя	catalog.py	Имя normalized	4170a9b
Строка > 120 символов	catalog.py	Разбита на строки	49c3753
Нет docstring	catalog.py	Добавлен docstring	57a0a79
Магическое число	main.py	Константа MAX_PRICE_DEF	41a16dc
Дублирование кода	order.py	Константа ORDER_COLUMNS	5d597e5

Таблица 3 — Нарушения и исправления

7 Выводы

В ходе выполнения задания разработана полнофункциональная информационная система «ToyShop», состоящая из пяти интегрированных модулей. Реализованы все требуемые функции: каталог с поиском и фильтрацией, корзина, оформление заказа с сохранением в базу данных и административная панель.

Применены навыки: анализ требований и разработка технического задания, интеграция программных модулей, отладка с использованием точек останова и логирования, разработка тестовых сценариев, инспекция кода на соответствие стандартам.

Основные трудности были связаны с корректным выводом кириллицы и символов валюты в консоли Windows (решено принудительным переводом потоков ввода-вывода в кодировку UTF-8), а также с обеспечением согласованной передачи данных между модулями (решено за счёт общих моделей данных).

Все 13 тестов пройдены, программа запускается и работает без ошибок. Задание выполнено в полном объёме.

8 Инструкция по установке и запуску

Для работы программы требуется Python версии 3.10 и выше.

8.1 Установка

1. Установить зависимости командой:

```
pip install -r requirements.txt
```

8.2 Запуск программы

Из корневой папки проекта выполнить:

```
python src/main.py
```

8.3 Запуск тестов

Для проверки работоспособности выполнить:

```
python -m pytest tests/ -v
```